| eletromidia | **Nome do procedimento**<br>Fundação de Totem e Abrigo | **Numero do documento**<br>[POP-OPE-003] |
|---|---|---|
| **Elaboracao**<br>Cassiano Moura Silva | **Data de emissao**<br>22/10/2026 | **Revisao**<br>[00] |
| **Area**<br>Operações | **Responsável**<br>Operações \| Concessão SP | **Data de revisao** |
| **Aprovacao** | **Referencia de controle**<br>Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISO 9001:2015 | **Página 1 de 3** |

## 1. OBJETIVO

Padronizar a execução civil de abertura de cava, posicionamento de gabarito/chumbadores, concretagem de fundação e recomposição de calçada e piso podotátil para Totens e Abrigos.

## 2. ABRANGENCIA

Abrange as equipes de implantação civil e manutenção pesada de infraestrutura na Concessão SP.

## 3. DEFINICOES

Os termos utilizados dentro deste procedimento são:

POP - Procedimento Operacional Padrão
SST - Saúde e Segurança do Trabalho
EPI - Equipamento de Proteção Individual
FS - Sistema Field Service de Operações Eletromidia

## 4. RESPONSABILIDADES

Engenharia/Planejamento fornece projeto de locação e interferências; equipe operacional executa corte, escavação, concretagem e recomposição com registro integral no Sistema FS.

## 5. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA OBRIGATORIOS

- **Calçado de Segurança com Biqueira** (CA 50290) — Proteção contra queda de ferramentas, brita e blocos
- **Capacete 3M com Jugular** (CA 29637) — Uso obrigatório em todo o perímetro de obra civil
- **Protetor Auricular** (CA 18189) — Uso durante corte com serra mármore e martelete
- **Máscara PFF2** (CA 39158) — Corte de concreto e manuseio de cimento/areia
- **Óculos Carbografite / Incolor** (CA 18246) — Proteção contra estilhaços de corte de piso
- **Luva Malha Pigmentada & Nitrílica** (CA 37931) — Escavação com enxada/pá e manuseio de concreto

## 6. FERRAMENTAS E MATERIAIS

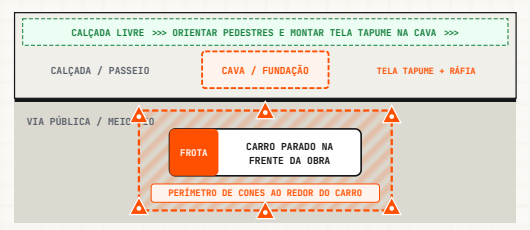
**KIT-01 — Corte, Escavação & Gabarito (Abertura técnica de calçada e nivelamento de chumbadores (07 itens)):**

- **Serra mármore** (01 un) — Corte ortogonal limpo do passeio existente
- **Enxada e Pá** (02 un) — Escavação da cava na cota de projeto
- **Nível de mão e Trena** (02 un) — Nivelamento do gabarito metálico e cotas
- **Martelete** (01 un) — Abrir Fundação/Infra
- **Saco de ráfia** (Lote) — Ensacamento imediato da terra/entulho escavado
- **Tela Tapume + Cones** (Kit) — Fechamento de segurança do perímetro da cava
- **Gerador** (01 un) — Alimentar Ferramentas elt

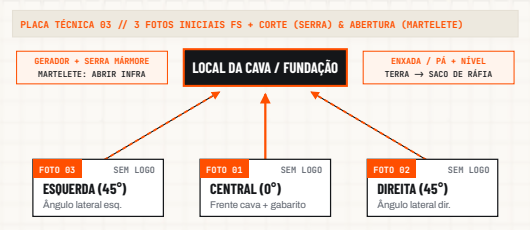
**KIT-02 — Concretagem & Recomposição Podotátil (Insumos de fundação e acabamento de calçada (06 itens)):**

- **Cimento** (Sacos) — Traço estrutural da base do totem/abrigo
- **Areia e Brita** (Insumo) — Agregados para concreto e contrapiso
- **Água** (Galão) — Amassamento no traço especificado
- **Piso podotátil** (Peças) — Recomposição de alerta e direcional no entorno
- **Vassoura** (01 un) — Limpeza final da calçada após acabamento
- **Masseira** (01 un) — Bater massa

## 7. PASSO A PASSO DO PROCESSO

| ITEM | DESCRICAO DA ATIVIDADE / INSTRUCOES CRITICAS | REGISTRO VISUAL DO PADRAO |
|---|---|---|
| 1 | **CONFERÊNCIA DE FERRAMENTAS, GERADOR, INSUMOS E ROTA FS:**<br>Conferir na base o KIT-01 (Serra mármore, Martelete, Gerador, Enxada/Pá, Nível/Trena, Sacos de ráfia e Tela Tapume + Cones), o KIT-02 (Cimento, Areia, Brita, Água, Masseira, Piso podotátil e Vassoura), os EPIs e a ordem de serviço no Sistema FS.<br>• Validar funcionamento do Gerador, Serra mármore e Martelete antes de carregar o veículo.<br>• Conferir quantitativo de Cimento, Areia, Brita, Água, Masseira e peças de Piso podotátil.<br>• Checar EPIs obrigatórios (PFF2, Protetor Auricular, Óculos, Luvas, Capacete e Botina) e croqui no Sistema FS.<br>**Instruções críticas / qualidade:**<br>Nunca sair da base sem testar o Gerador e Martelete ou sem conferir o croqui de locação no Sistema FS.<br>**Responsabilidade:** Técnicos (Operações \| Concessão SP) | Conferência do KIT-01 (Serra mármore, Martelete, Gerador) + KIT-02 (Concretagem e Masseira) + Rota no Sistema FS.<br>  |
| 2 | **CHEGADA NO LOCAL, CONES NO VEÍCULO & CERCO DE OBRA NA CALÇADA:**<br>Estacionar o veículo de apoio na frente do ponto de fundação, montar o perímetro de cones ao redor do carro parado, fechar a área de escavação na calçada com Tela Tapume e Cones e orientar os pedestres.<br>• Posicionar os cones formando o perímetro de segurança ao redor do veículo estacionado junto ao meio-fio.<br>• Montar cerco fechado com Tela Tapume + Cones ao redor da futura cava, preservando corredor seguro para pedestres.<br>• Posicionar o Gerador e os Sacos de ráfia dentro da área isolada e equipar Protetor Auricular, PFF2 e Óculos.<br>**Instruções críticas / qualidade:**<br>Proibido iniciar o corte de calçada sem o cerco completo de cones ao redor do veículo e Tela Tapume na área da cava.<br>**Responsabilidade:** Técnicos (Operações \| Concessão SP) | Perímetro de cones ao redor do carro parado na frente da obra + isolamento da cava na calçada com Tela Tapume.<br>  |

| eletromidia | **Nome do procedimento**<br>Fundação de Totem e Abrigo | **Numero do documento**<br>[POP-OPE-003] |
|---|---|---|
| **Elaboracao**<br>Cassiano Moura Silva | **Data de emissao**<br>22/10/2026 | **Revisao**<br>[00] |
| **Area**<br>Operações | **Responsável**<br>Operações \| Concessão SP | **Data de revisao** |
| **Aprovacao** | **Referencia de controle**<br>Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISO 9001:2015 | **Página 3 de 3** |

| ITEM | DESCRICAO DA ATIVIDADE / INSTRUCOES CRITICAS | REGISTRO VISUAL DO PADRAO |
|---|---|---|
| 3 | **3 FOTOS INICIAIS FS, CORTE COM SERRA MÁRMORE, MARTELETE E ESCAVAÇÃO:**<br>Iniciar a atividade no Sistema FS, tirar as 3 fotos iniciais (Central, Direita, Esquerda), ligar o Gerador para cortar o passeio com Serra mármore e abrir a fundação/infra com Martelete, escavando com Enxada e Pá.<br>• Registrar as 3 fotos padrões no Sistema FS (Central 0°, Direita 45° e Esquerda 45°) antes de abrir o piso, sem logo sobre a imagem.<br>• Acionar o Gerador, realizar o corte ortogonal da calçada com Serra mármore e quebrar o piso/infra com o Martelete.<br>• Escavar a cava na cota de projeto com Enxada e Pá, ensacando imediatamente toda a terra e entulho em Sacos de ráfia.<br>• Conferir profundidade, alinhamento e nivelamento da base/gabarito com Trena e Nível de mão.<br>**Instruções críticas / qualidade:**<br>Proibido deixar entulho ou terra soltos na calçada: todo material escavado deve ser ensacado imediatamente em Sacos de ráfia.<br>**Responsabilidade:** Técnicos (Operações \| Concessão SP) | 3 fotos iniciais no Sistema FS + abertura de fundação/infra com Gerador, Serra mármore, Martelete, Enxada/Pá e Nível.<br>  |
| 4 | **PREPARO NA MASSEIRA, CONCRETAGEM, PISO PODOTÁTIL, 3 FOTOS FINAIS & CURA:**<br>Bater a massa/concreto na Masseira (Cimento, Areia, Brita e Água), concretar a fundação conferindo o Nível de mão, recompor a calçada e o Piso podotátil, varrer o local, registrar as 3 fotos finais no Sistema FS e isolar para cura.<br>• Bater o concreto na Masseira com Cimento, Areia, Brita e Água, lançar na cava e validar o prumo/nível com Nível de mão.<br>• Assentar e alinhar o Piso podotátil e o acabamento do passeio no entorno da fundação.<br>• Varrer toda a calçada com Vassoura, recolher os Sacos de ráfia e registrar as 3 fotos finais no Sistema FS (Central, Direita e Esquerda).<br>• Manter a base recém-concretada isolada com Tela Tapume e Cones até atingir a cura segura do concreto.<br>**Instruções críticas / qualidade:**<br>AÇÃO NECESSÁRIA: Manter o perímetro da fundação recém-concretada isolado com Tela Tapume e Cones durante o período de cura.<br>**Responsabilidade:** Técnicos (Operações \| Concessão SP) | Concretagem preparada na Masseira, recomposição de Piso podotátil, 3 fotos finais no FS e isolamento de cura da base.<br>  |

## 9. REFERENCIA / SISTEMA

https://operacoes.eletromidia.com.br/login

Orientacao de uso do modelo: substitua os campos entre colchetes, duplique linhas da tabela de etapas conforme necessario e insira fotos nitidas nos 3 ângulos padrão (central, direita e esquerda) sem logo aplicado sobre a imagem. Mantenha o rodape e a identidade visual da Eletromidia.

## 8. HISTORICO DE REVISOES

| REVISAO | DESCRICAO DA ALTERACAO | DATA | ELABORADO POR | APROVADO POR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |